

DOKUMEN DESAIN AWAL P2 TRANSFER LEARNING

RET503 — Klasifikasi Citra MG90S vs PCA9685 menggunakan MobileNetV2

1. Misi Proyek

Membangun sistem klasifikasi citra untuk membedakan dua objek, yaitu MG90S dan PCA9685, menggunakan pendekatan Transfer Learning. Sistem diarahkan untuk dapat mengenali objek dari citra kamera secara cepat dan cukup akurat sehingga berpotensi digunakan sebagai bagian dari sistem persepsi robot.

2. Kelas Objek

Kelas 1: MG90S (micro servo).

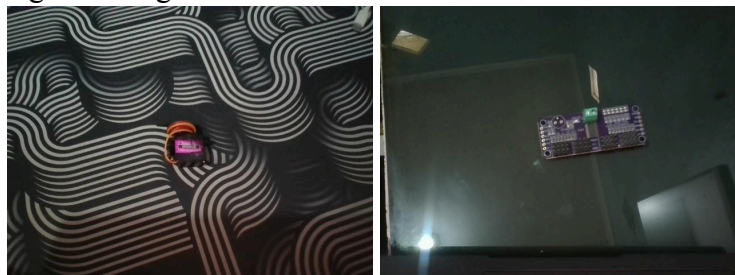
Kelas 2: PCA9685 (modul driver servo 16-channel).

Dataset disusun berdasarkan kelas dan digunakan untuk training, validation/testing, serta external testing.



3. Kamera & Dudukan

Akuisisi citra dilakukan menggunakan kamera yang telah dikalibrasi. Hasil kalibrasi sebelumnya menggunakan ukuran citra 640×480 piksel. Kamera diposisikan menghadap area objek dengan jarak dan sudut yang dibuat relatif konsisten. Variasi posisi, orientasi, dan pencahayaan tetap diperlukan agar model tidak hanya menghafal satu kondisi pengambilan gambar.



4. Unit Komputasi

Komputasi pengembangan dan training dilakukan pada laptop/PC menggunakan Python dan virtual environment. Inferensi ditujukan untuk perangkat komputasi yang mampu menjalankan model TensorFlow/Keras. Untuk implementasi robot, kebutuhan komputasi akhir perlu disesuaikan dengan hasil pengukuran latensi dan sumber daya perangkat target.

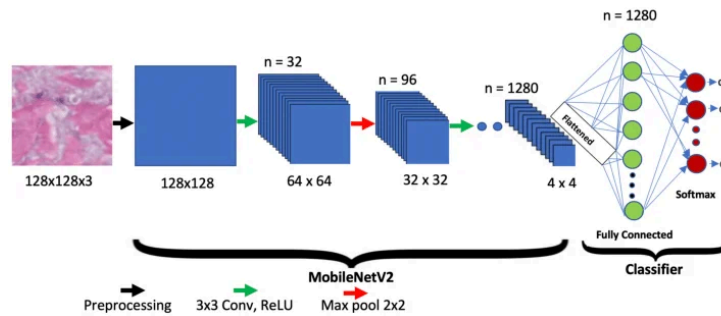
5. Target Kinerja

Target utama adalah memperoleh akurasi klasifikasi yang tinggi dan stabil pada data validasi serta tetap mampu mengenali data external test. Selain akurasi, performa akan

dibandingkan melalui grafik akurasi per epoch dan, bila digunakan pada sistem robot, latensi inferensi juga perlu diukur. Nilai latensi pada dokumen ini merupakan target pengukuran, bukan klaim hasil final.

6. Kandidat Model

MobileNetV2 dipilih sebagai kandidat utama karena arsitekturnya relatif ringan dan sesuai untuk kebutuhan klasifikasi citra yang mempertimbangkan efisiensi komputasi. Model menggunakan bobot pretrained sebagai titik awal, kemudian disesuaikan dengan dua kelas objek pada dataset P2.



7. Strategi Transfer Learning

Strategi awal menggunakan bobot pretrained MobileNetV2 sebagai feature extractor, kemudian menambahkan classification head untuk dua kelas. Tahap berikutnya dapat dilakukan fine-tuning secara terbatas apabila diperlukan untuk meningkatkan performa. Model hasil training disimpan dalam format Keras, termasuk versi model utama dan versi hasil eksperimen lanjutan.

8. Rencana Data

Dataset terdiri dari dua kelas: MG90S dan PCA9685. Pengambilan data perlu mencakup variasi jarak, sudut, orientasi, latar belakang, dan pencahayaan. Sesuai arahan tugas, target minimal adalah ≥ 50 citra per kelas. Data dipisahkan untuk training/validation/testing dan disediakan external test untuk menguji generalisasi pada data yang tidak digunakan saat training.

9. Risiko + Mitigasi

- Overfitting: gunakan augmentation, validation set, early stopping, dan pantau grafik training/validation.
- Data leakage: pastikan citra yang sangat mirip atau berasal dari sesi pengambilan yang sama tidak tersebar secara tidak tepat antara train dan test.
- Perubahan pencahayaan/latar: ambil data pada beberapa kondisi dan gunakan external test yang berbeda dari data training.
- Objek sulit dibedakan: gunakan variasi sudut pengambilan dan confusion matrix untuk mengetahui kelas yang sering tertukar.
- Latensi tinggi: ukur waktu inferensi dan pertimbangkan optimasi model/perangkat sebelum integrasi ke sistem robot.

Catatan desain:

angka akurasi dan latensi final tidak dicantumkan sebagai hasil sebelum pengukuran resmi. Nilai tersebut sebaiknya diambil dari hasil evaluasi model dan pengujian perangkat yang digunakan.